Informatique de gestion et bureautique

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les outils numériques quotidiens du gestionnaire, appris par la pratique : choisir un poste de travail, produire des documents professionnels structurés avec les styles, calculer juste avec le tableur (SOMME, MOYENNE, SI, NB.SI, RECHERCHEV), résumer des données par un tableau croisé dynamique et un graphique honnête, présenter clairement, organiser et sauvegarder ses fichiers, et communiquer par courriel en repérant les tentatives d'hameçonnage.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — L'ordinateur et les logiciels : notions essentielles pour le gestionnaire
• Leçon 2 — Le traitement de texte : documents professionnels structurés
• Leçon 3 — Le tableur : formules, fonctions et tableaux de gestion
• Leçon 4 — Graphiques et tableaux croisés pour l'aide à la décision
• Leçon 5 — Les logiciels de présentation : concevoir un exposé clair
• Leçon 6 — La gestion des fichiers et la sécurité des données
• Leçon 7 — Internet, messagerie et travail collaboratif en ligne
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le gestionnaire d'aujourd'hui ne passe plus sa journée un stylo à la main : il écrit des notes et des rapports, suit des ventes et des budgets dans un tableur, présente des résultats à sa direction et échange des dizaines de courriels. L'ordinateur est devenu son premier outil de travail, au même titre que la calculatrice l'était pour la génération précédente. Pourtant, beaucoup de jeunes diplômés « savent se servir » d'un ordinateur sans vraiment maîtriser les outils de la bureautique : documents formatés à la main ligne par ligne, totaux tapés au lieu d'être calculés, fichiers impossibles à retrouver, et aucune sauvegarde le jour où le disque rend l'âme. Ce cours part d'un constat simple : la compétence bureautique n'est pas un luxe réservé aux secrétaires, c'est une compétence de gestionnaire, évaluée dès le premier stage et dès le premier emploi, dans toutes les entreprises.

Ce cours remet les choses à plat, avec une ambition simple : faire de toi un utilisateur fiable et autonome des trois grands outils du bureau — le traitement de texte, le tableur et le logiciel de présentation — puis t'apprendre à protéger ce que tu produis. La démarche est pratique du début à la fin : chaque leçon s'appuie sur un document modèle entièrement construit pour ce cours (fiche de choix d'un poste, plan de rapport, tableau de ventes chiffré, tableau croisé dynamique, plan de présentation minuté, arborescence de dossiers, courriel modèle), que tu pourras refaire pas à pas sur ton propre poste. Chaque document modèle est suivi d'un exercice corrigé, et les travaux dirigés et pratiques, en fin de cours, te feront produire de vrais livrables de gestion : un budget tenu dans le tableur, une note de service structurée, un tableau de

bord complet.

Aucun prérequis technique n'est exigé : le cours parle le langage du gestionnaire, pas celui de l'informaticien. Les exemples sont donnés à la fois pour Microsoft Excel et Word et pour leurs équivalents libres et gratuits de la suite LibreOffice (Calc, Writer, Impress), dont les formules et les fonctions portent les mêmes noms en français. Tous les montants sont en francs CFA et toutes les entreprises citées sont fictives. À la fin du cours, tu sauras produire des documents propres, des calculs justes — et vérifiables — et tu auras pris les deux habitudes qui protègent une carrière : enregistrer proprement et sauvegarder régulièrement. Garde ce cours près de ton poste de travail : ses tableaux modèles, ses règles de nommage et son plan de sauvegarde te serviront tels quels pendant tes stages, puis dans ton premier emploi de gestionnaire.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire les composants d'un poste de travail et justifier le choix d'une configuration adaptée à un usage de gestion.
- Produire un document professionnel structuré à l'aide des styles, avec sommaire automatique, en-tête et pied de page.
- Construire un tableau de gestion et y appliquer les formules et fonctions essentielles : SOMME, MOYENNE, SI, NB.SI et RECHERCHEV.
- Résumer une base de données par un tableau croisé dynamique, contrôler ses totaux et choisir un graphique adapté au message.
- Concevoir une présentation claire et minutée : une idée par diapositive, des chiffres lisibles, un déroulé répété.
- Organiser ses fichiers avec une arborescence et des noms explicites, et appliquer la règle de sauvegarde 3-2-1.
- Rédiger un courriel professionnel complet et repérer les signaux d'alerte d'un message d'hameçonnage.

Leçon 1 — L'ordinateur et les logiciels : notions essentielles pour le gestionnaire

Un ordinateur est une machine qui traite de l'information : il reçoit des données (saisie au clavier, fichier ouvert), les traite, les stocke et restitue un résultat (affichage, impression). Ses composants essentiels sont le processeur, qui exécute les calculs ; la mémoire vive (RAM), qui contient le travail en cours et s'efface à l'extinction ; le stockage (disque SSD, rapide, ou disque dur mécanique), qui conserve durablement les fichiers ; et les périphériques : écran, clavier, souris, imprimante, scanner. On distingue le matériel (hardware), que l'on peut toucher, et le logiciel (software), c'est-à-dire les programmes qui donnent des instructions à la machine.

Le gestionnaire utilise quatre familles de logiciels. Le système d'exploitation (Windows, Linux) fait fonctionner la machine et organise les fichiers. Les logiciels bureautiques servent à produire les documents du quotidien : traitement de texte, tableur, présentation — c'est le cœur de ce cours. Les logiciels métiers sont spécialisés :

comptabilité, paie, gestion commerciale, gestion de stock. Enfin, le navigateur et la messagerie relient l'entreprise au monde extérieur. Certaines suites sont payantes (Microsoft 365), d'autres libres et gratuites, comme LibreOffice, qui lit et écrit les mêmes formats de fichiers (.docx, .xlsx) : un excellent choix quand le budget est serré.

Bien choisir un poste de travail, c'est d'abord décrire l'usage réel. Pour de la bureautique et de la comptabilité, un processeur de milieu de gamme, 8 Go de mémoire vive et un disque SSD de 256 Go suffisent largement, avec un écran assez grand pour travailler sur deux documents côte à côte. Payer très cher une machine conçue pour les jeux vidéo serait un gaspillage ; à l'inverse, un poste trop faible fait perdre du temps chaque jour. Le vrai coût d'un poste comprend aussi les logiciels, la maintenance, un onduleur contre les coupures de courant et une solution de sauvegarde : c'est cet ensemble qu'il faut budgéter.

L'essentiel
Matériel et logiciel sont complémentaires : le processeur calcule, la mémoire vive contient le travail en cours, le disque conserve les fichiers. Le bon poste est celui qui correspond à l'usage réel du service — ni sous-dimensionné, ni acheté pour la mode.

Exemple — Fiche de choix d'un poste de travail pour un service comptabilité

```
FICHE DE CHOIX D'UN POSTE DE TRAVAIL
Service comptabilité — Sahel Négoce SARL (entreprise fictive)
Usage principal : comptabilité, tableur, courriels, documents.

Élément Choix retenu Pourquoi
Processeur Milieu de gamme Suffisant pour la bureautique
Mémoire vive 8 Go Tableur + navigateur ouverts
Stockage SSD 256 Go Démarrage et fichiers rapides
Écran 24 pouces Deux documents côte à côte
Système Windows ou Linux Selon le parc existant
Logiciels LibreOffice (gratuit) Writer, Calc, Impress
ou suite Microsoft selon les échanges de fichiers
Sauvegarde Disque externe + cloud Règle 3-2-1 (voir leçon 6)
Accessoire Onduleur Protège des coupures de courant

Enveloppe budgétaire du service : 350 000 FCFA (poste complet).
Règle d'or : on choisit selon l'USAGE réel, jamais selon la mode.
```

À retenir

- Processeur = calcul, mémoire vive = travail en cours (perdu à l'extinction), disque = conservation durable des fichiers.
- Le gestionnaire utilise quatre familles de logiciels : système d'exploitation, bureautique, logiciels métiers, navigateur et messagerie.
- LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, compatible avec les formats de Microsoft Office.

Exercice

Le service administratif d'une petite entreprise achète, sur les conseils d'un vendeur, un ordinateur « spécial jeux vidéo » très coûteux pour sa secrétaire, qui tape des lettres et répond aux courriels. Le poste rame pourtant dès qu'elle ouvre le logiciel de comptabilité en même temps que dix onglets du navigateur : le disque est un vieux modèle mécanique presque plein, et la machine n'a que 4 Go de mémoire vive. 1) Pourquoi ce choix était-il mal adapté à l'usage ? 2) Quels sont les deux goulots d'étranglement qui expliquent les lenteurs ? 3) Que proposerais-tu, à budget égal ou inférieur ?

✔ Corrigé
1) L'usage réel est de la bureautique et de la comptabilité légère : la carte graphique de jeu, très chère, n'y sert à rien. L'achat a payé une puissance inutile et négligé l'essentiel. 2) La mémoire vive insuffisante (4 Go) sature dès que plusieurs logiciels et onglets sont ouverts, ce qui force la machine à échanger sans cesse avec le disque ; et ce disque, mécanique et presque plein, est lent : les deux faiblesses se cumulent. 3) Proposition : un poste de milieu de gamme avec 8 Go de mémoire vive et un disque SSD de 256 Go, un écran de 24 pouces pour le confort, LibreOffice ou la suite déjà utilisée par l'entreprise pour les logiciels, un onduleur, et le solde du budget consacré à un disque externe de sauvegarde. Résultat : une machine plus rapide au quotidien pour le travail réel, et mieux protégée, pour un budget comparable ou moindre.

Leçon 2 — Le traitement de texte : documents professionnels structurés

Un document professionnel — note, rapport, compte rendu, lettre — ne se construit pas en « décorant » le texte au fur et à mesure. La bonne méthode repose sur les styles : des formats nommés (Titre 1 pour les grandes parties, Titre 2 pour les sous-parties, Normal pour le corps du texte) que l'on applique à chaque élément. Mettre un titre en gras et en 16 points « à la main » semble plus rapide, mais devient un cauchemar dès qu'il faut changer la présentation : avec les styles, une seule modification du style Titre 1 met à jour tous les titres du document d'un coup, avec une présentation parfaitement homogène.

Les styles rendent un second service décisif : tout document dont les titres utilisent les styles Titre 1 et Titre 2 peut générer automatiquement son sommaire (sa table des matières), avec les bons numéros de page, et le mettre à jour en un clic après chaque modification. Un document de gestion complet comprend en général : une page de garde (entreprise, titre, auteur, date), le sommaire automatique, le corps structuré en parties numérotées, un en-tête de page rappelant le document, un pied de page avec la numérotation « Page X sur Y » et la date, et des annexes pour les tableaux détaillés. Le correcteur orthographique et la relecture à voix haute font le reste.

La méthode de travail compte autant que l'outil. D'abord le plan : quelles parties, dans quel ordre, avec quel message ? Ensuite la rédaction du texte, en appliquant les styles au fil de l'écriture. Puis seulement la mise en forme fine et le sommaire. Enregistre ton travail tôt et souvent (le raccourci Ctrl+S doit devenir un réflexe), donne au fichier un nom explicite dès le départ, et exporte en PDF le document final destiné à être envoyé : le PDF fige la mise en page et se lit partout, exactement comme tu l'as préparé.

L'essentiel
Les styles sont la colonne vertébrale d'un document professionnel : ils garantissent l'homogénéité, permettent le sommaire automatique et rendent toute modification globale instantanée. On rédige d'abord le plan et le contenu, on met en forme ensuite.

Exemple — Plan d'un rapport d'activité structuré par les styles

```
PLAN D'UN DOCUMENT PROFESSIONNEL — avec les styles à appliquer
Rapport d'activité trimestriel — Bamako Négoce (entreprise fictive)

Page de garde (page séparée)
Nom de l'entreprise, titre du rapport, auteur, date
Sommaire (automatique, depuis les styles)
Introduction [style Titre 1]
1. Résultats des ventes [style Titre 1]
1.1 Ventes par produit [style Titre 2]
1.2 Ventes par région [style Titre 2]
2. Charges du trimestre [style Titre 1]
3. Difficultés rencontrées [style Titre 1]
4. Recommandations [style Titre 1]
Conclusion [style Titre 1]
Annexes : tableaux détaillés [style Titre 1]

Corps du texte : style « Normal » (police lisible, 11 ou 12,
interligne 1,15 à 1,5, texte justifié).
En-tête de page : nom du document + nom de l'entreprise.
Pied de page : « Page X sur Y » + date de mise à jour.

Règle d'or : un changement de style = tout le document se
met à jour d'un coup. On ne « décore » jamais titre par titre.
```

À retenir

- Appliquer les styles (Titre 1, Titre 2, Normal) plutôt que formater chaque titre à la main : homogénéité et modifications globales.
- Des titres stylés permettent de générer et de mettre à jour automatiquement le sommaire, avec les bons numéros de page.
- Le document envoyé à l'extérieur part en PDF : la mise en page est figée et lisible partout.

Exercice

Un collègue te remet un rapport de vingt pages : chaque titre a été mis en forme à la main (gras, 16 points, bleu), et le sommaire a été tapé ligne par ligne avec des points de suite et des numéros de page écrits en dur. Après l'ajout d'une page au chapitre 2, tous les numéros du sommaire sont faux, et la direction demande en plus des titres en vert. 1) Explique pourquoi ces deux demandes sont pénibles dans son document. 2) Décris la méthode correcte pour reconstruire le document proprement. 3) Quel format utiliser pour envoyer la version finale ?

✔ Corrigé
1) Sans styles, chaque titre est un cas particulier : passer les titres en vert exige de les sélectionner un par un, avec le risque d'en oublier. Le sommaire tapé à la main contient des numéros figés : toute pagination nouvelle le rend faux, et il faut tout recompter à la main. 2) Méthode : parcourir le document et appliquer le style Titre 1 aux titres de parties, Titre 2 aux sous-titres, et vérifier que le corps du texte est en style Normal ; supprimer l'ancien sommaire et insérer le sommaire automatique à sa place ; changer la couleur une seule fois dans la définition du style Titre 1 : tous les titres passent au vert instantanément ; mettre à jour le sommaire (clic droit, « Mettre à jour ») pour obtenir les bons numéros de page ; ajouter en-tête et pied de page avec « Page X sur Y ». 3) La version finale s'envoie en PDF, qui fige la mise en page ; le fichier source (.docx ou .odt) reste conservé pour les modifications futures.

Leçon 3 — Le tableur : formules, fonctions et tableaux de gestion

Le tableur (Excel ou LibreOffice Calc) organise le travail en feuilles de calcul : une grille de cellules repérées par une lettre de colonne et un numéro de ligne (B2, E6…). Chaque cellule contient soit une valeur (texte, nombre, date), soit une formule, qui commence toujours par le signe = et dont le résultat se recalcule automatiquement dès qu'une donnée change. C'est cette propriété qui fait toute la force de l'outil : un tableau de gestion bien construit ne contient aucun total tapé à la main. Dans les formules, on désigne les cellules par leur adresse ; la référence est relative (B2 devient C3 si on recopie la formule d'une case vers la droite et le bas) ou absolue ($B$2 reste fixe grâce aux signes $), ce qui permet de recopier une formule sur tout un tableau sans la réécrire.

Quelques fonctions couvrent l'essentiel des besoins du gestionnaire, et ce cours les met en pratique dans l'exemple ci-dessous. SOMME additionne une plage ; MOYENNE calcule la moyenne ; MAX et MIN donnent les valeurs extrêmes. SI teste une condition et renvoie un résultat ou un autre : =SI(E2>=1000000;"Objectif atteint";"Objectif non atteint"). NB.SI compte les cellules qui respectent un critère : =NB.SI(E2:E5;">=1000000") renvoie 2 dans notre exemple. RECHERCHEV retrouve une valeur dans un tableau de référence, comme un prix dans un tarif. Attention à la syntaxe française : les arguments se séparent par des points-virgules, et les textes s'écrivent entre guillemets.

Un bon tableau de gestion obéit à quelques règles simples : une seule donnée par cellule (jamais « 450 000 F » tapé comme texte, qui empêcherait tout calcul), des libellés clairs en en-tête, l'unité affichée (FCFA), les données brutes séparées des zones de calcul, et aucun nombre « en dur » dans une formule quand il peut venir d'une cellule. Dernier réflexe, le plus important : contrôler chaque total par un second chemin. La somme des totaux par produit doit égaler la somme des totaux par mois ; si les deux chemins divergent, il y a une erreur quelque part — et c'est le moment de la trouver, pas après l'envoi au directeur.

L'essentiel
Une formule commence par =, se recalcule toute seule et se recopie grâce aux références relatives ; le signe $ bloque une référence. SOMME, MOYENNE, SI, NB.SI et RECHERCHEV suffisent à la plupart des tableaux de gestion. Tout total doit pouvoir être contrôlé par un second chemin de calcul.

Exemple — Tableau de gestion complet : ventes trimestrielles, formules et résultats

```
FEUILLE « Ventes_T1 » — Bamako Négoce (entreprise fictive)
Montants en FCFA. Syntaxe française : séparateur « ; ».

A B C D E
1 Produit Janvier Février Mars Total trimestre
2 Huile (bidons) 450 000 520 000 480 000 1 450 000
3 Sucre (sacs) 380 000 410 000 395 000 1 185 000
4 Savon (cartons) 210 000 260 000 240 000 710 000
5 Thé (cartons) 150 000 175 000 160 000 485 000
6 TOTAL 1 190 000 1 365 000 1 275 000 3 830 000

Formules saisies (colonne E et ligne 6) :
E2 : =SOMME(B2:D2) -> 1 450 000 (recopiée vers le bas)
B6 : =SOMME(B2:B5) -> 1 190 000 (recopiée vers la droite)
E6 : =SOMME(E2:E5) -> 3 830 000 (contrôle : =SOMME(B6:D6))

Colonnes calculées (lignes 2 à 5) :
F Moyenne / mois : F2 : =MOYENNE(B2:D2) -> 483 333,33 (Huile)
F3 -> 395 000 ; F4 -> 236 666,67 ; F5 -> 161 666,67
G Part du total : G2 : =E2/$E$6 (format %) -> 37,86 %
G3 -> 30,94 % ; G4 -> 18,54 % ; G5 -> 12,66 %
H Objectif : H2 : =SI(E2>=1000000;"Objectif atteint";
"Objectif non atteint")
Huile et Sucre : atteint ; Savon et Thé : non atteint
Comptage : =NB.SI(E2:E5;">=1000000") -> 2 produits

Feuille « Tarif » (prix unitaires) et RECHERCHEV :
A12 : HUI B12 : 2 500 | A14 : SAV B14 : 6 500
A13 : SUC B13 : 18 000 | A15 : THE B15 : 3 200
=RECHERCHEV("SUC";$A$12:$B$15;2;FAUX) -> 18 000 FCFA
Commande : 40 sacs de sucre x 18 000 = 720 000 FCFA
```

À retenir

- Une formule commence toujours par = ; si le résultat ne se recalcule pas, c'est qu'on a tapé un nombre, pas une formule.
- Référence relative pour recopier, référence absolue ($E$6) pour figer une cellule de référence comme un total ou un taux.
- En syntaxe française, les arguments d'une fonction se séparent par des points-virgules : =SI(test;valeur si vrai;valeur si faux).

Exercice

Une papeterie tient ses ventes du trimestre dans un tableur (en FCFA) : Cahiers — janvier 30 000, février 45 000, mars 38 000 ; Stylos — janvier 12 000, février 15 000, mars 13 500. Les produits sont en lignes 2 et 3, les mois en colonnes B, C, D, et la colonne E doit contenir les totaux. 1) Écris la formule de E2 et celle du total général si la ligne 4 contient les totaux par mois. 2) Donne tous les résultats numériques attendus (totaux par produit, moyennes mensuelles par produit, total général). 3) Écris la formule qui calcule la moyenne des ventes de cahiers.

✔ Corrigé
1) E2 : =SOMME(B2:D2), recopiée en E3. Totaux par mois en ligne 4 : B4 : =SOMME(B2:B3), recopiée en C4 et D4. Total général : =SOMME(E2:E3) — ou, en contrôle croisé, =SOMME(B4:D4) : les deux doivent coïncider. 2) Résultats : Cahiers : 30 000 + 45 000 + 38 000 = 113 000 ; Stylos : 12 000 + 15 000 + 13 500 = 40 500 ; total général : 113 000 + 40 500 = 153 500 FCFA. Moyennes mensuelles : Cahiers : 113 000 / 3 = 37 666,67 ; Stylos : 40 500 / 3 = 13 500. 3) Moyenne des cahiers : =MOYENNE(B2:D2) -> 37 666,67 FCFA. Le tableur affichera ces valeurs si les formules sont correctes ; si un résultat diffère, c'est la formule — ou une donnée saisie en texte — qu'il faut corriger, jamais le résultat lui-même.

Leçon 4 — Graphiques et tableaux croisés pour l'aide à la décision

Le tableau croisé dynamique (TCD) résume une base de données détaillée — des centaines de lignes de ventes, par exemple — en quelques chiffres lisibles : totaux par région et par produit, par mois et par vendeur, sans écrire une seule formule. On choisit les champs en lignes, les champs en colonnes, les valeurs à totaliser et, si besoin, un filtre. La condition de départ : une base propre, avec une seule ligne d'en-têtes, aucune ligne vide et une ligne par enregistrement. Quand la base s'enrichit, un clic sur « Actualiser » met le TCD à jour. C'est l'outil d'aide à la décision par excellence du gestionnaire : il transforme des données brutes en réponse à une question (« quelle région vend le plus d'huile ? »).

Le graphique, lui, sert à montrer en un coup d'œil ce qu'un tableau met une minute à faire comprendre — à condition de choisir le bon type. Les colonnes (histogramme) comparent des catégories ; la courbe suit une évolution dans le temps ; les secteurs répartissent un total en parts, à condition de rester à quelques parts lisibles ; les barres horizontales classent commodément de longues listes. Un graphique honnête porte un titre clair, affiche ses unités et démarre son axe des valeurs à zéro : un axe tronqué peut faire paraître énorme un écart minuscule, et un graphique qui trompe finit toujours par nuire à celui qui le présente.

Résumer ne suffit pas : il faut décider. La lecture d'un TCD suit trois temps : constater (Bamako concentre 54,35 % des ventes de l'exemple, l'huile est le premier produit dans toutes les régions), interpréter (la priorité commerciale est à Bamako ; Kayes, à 16,64 %, est peut-être sous-exploité ou simplement plus petit), puis recommander avec prudence, en distinguant ce que les chiffres prouvent et ce qu'ils suggèrent seulement. Un bon gestionnaire ne dit jamais « le graphique montre que… » quand le graphique ne montre qu'une partie de l'histoire, par exemple des montants sans les

coûts qui les accompagnent.

L'essentiel
Le TCD croise une base de données propre en totaux par catégorie, sans formules ; ses totaux de lignes et de colonnes doivent se recouper. Le graphique se choisit selon le message (comparer, évoluer, répartir) et reste honnête : titre, unités, axe à zéro.

Exemple — Tableau croisé dynamique des ventes par région et par produit, avec sa lecture

```
TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE — ventes par région et par produit
Source : base des ventes de Bamako Négoce (entreprise fictive)
Valeurs : somme du chiffre d'affaires, en FCFA.

Région Huile Sucre Savon TOTAL
Bamako 850 000 620 000 310 000 1 780 000
Sikasso 420 000 380 000 150 000 950 000
Kayes 260 000 190 000 95 000 545 000
TOTAL 1 530 000 1 190 000 555 000 3 275 000

Contrôle : total des lignes (1 780 000 + 950 000 + 545 000)
= total des colonnes (1 530 000 + 1 190 000 + 555 000)
= 3 275 000 FCFA. Les deux chemins donnent le même total.

Lecture pour décider :
- Bamako pèse 54,35 % des ventes : c'est le marché prioritaire.
- Sikasso : 29,01 % ; Kayes : 16,64 % (parts du total général).
- L'huile est le premier produit partout (1 530 000 FCFA).

GRAPHIQUE ASSOCIÉ (histogramme) — totaux mensuels, leçon 3 :
Janvier 1 190 000 | Février 1 365 000 | Mars 1 275 000
Axe des valeurs à partir de zéro, titre et unité affichés.
```

À retenir

- Un TCD exige une base propre : une ligne d'en-têtes, aucune ligne vide, une ligne par enregistrement.
- Contrôle obligatoire : le grand total obtenu par les lignes doit égaler celui obtenu par les colonnes.
- Chaque type de graphique a son message : colonnes pour comparer, courbe pour une évolution, secteurs pour des parts d'un total.

Exercice

À partir du tableau croisé dynamique de l'exemple, réponds sans refaire les calculs du TCD : 1) Quelle région vend le plus de sucre, et pour quel montant ? 2) Quel est le produit le plus faible à Kayes ? 3) Vérifie le total de la ligne Sikasso par addition. 4) Quel type de graphique choisirais-tu pour présenter les parts des trois régions dans le total des ventes, et pourquoi celui-là plutôt qu'une courbe ?

✔ Corrigé
1) Bamako vend le plus de sucre : 620 000 FCFA (contre 380 000 à Sikasso et 190 000 à Kayes). 2) À Kayes, le produit le plus faible est le savon : 95 000 FCFA. 3) Ligne Sikasso : 420 000 + 380 000 + 150 000 = 950 000 FCFA, conforme au total affiché — ce recoupement est le contrôle de cohérence de base d'un TCD. 4) Pour des parts d'un total en trois catégories, le graphique en secteurs est le plus lisible : chaque part se voit immédiatement (Bamako plus de la moitié, 54,35 %). Une courbe n'aurait aucun sens ici : elle sert à suivre une évolution dans le temps, et les régions ne sont pas des dates — les relier par une ligne suggérerait une continuité qui n'existe pas.

Leçon 5 — Les logiciels de présentation : concevoir un exposé clair

Une présentation (PowerPoint ou LibreOffice Impress) n'est pas un document à lire : c'est le support visuel d'un discours oral. L'erreur la plus fréquente est de copier un rapport entier sur les diapositives, puis de le lire dos au public. La règle qui change tout : une diapositive = une idée, exprimée en quelques mots-clés, un chiffre marquant ou un schéma. Le détail, c'est l'orateur qui le donne à voix haute. Si une diapositive reste compréhensible sans l'orateur, c'est probablement un document, pas une présentation — et c'est le document qu'il fallait envoyer par courriel.

Un exposé professionnel suit une structure simple et annoncée : page de titre (sujet, orateur, date), plan, développement en parties équilibrées, conclusion avec les décisions ou recommandations attendues, et une diapositive de remerciement ouverte aux questions. Le déroulé se prépare comme un budget : un temps total, réparti entre les diapositives, puis une répétition à voix haute, chronomètre en main — c'est le seul moyen de ne pas dépasser. Prévois aussi le matériel : fichier sur l'ordinateur ET sur une clé USB ET dans le cloud, arrivée en avance pour tester le projecteur, et un plan B si la machine refuse de coopérer.

Le design reste sobre et au service du message : fond clair ou foncé mais contraste fort, une seule famille de polices, titres en 28 points au minimum et texte en 20 points au minimum pour rester lisible au fond de la salle, couleurs cohérentes avec celles de l'entreprise, et aucune animation gratuite qui ferait attendre le public. Adapte la profondeur au public : une direction veut la synthèse et les décisions à prendre ; une équipe de travail a besoin de détails et d'actions précises. Dans les deux cas, les chiffres importants se montrent en très grand : un chiffre clé bien présenté vaut trois paragraphes.

L'essentiel
La présentation appuie un oral, elle ne le remplace pas : une idée par diapositive, des mots-clés, des chiffres en grand. On structure (titre, plan, développement, conclusion, questions), on minute, on répète à voix haute, et on prévoit toujours une copie de secours du fichier.

Exemple — Plan d'une présentation de résultats en 8 diapositives minutées

```
PRÉSENTATION : RÉSULTATS DU 1er TRIMESTRE — 10 minutes
Bamako Négoce (entreprise fictive) — réunion de direction

Diapo Contenu Durée
1 Titre + nom de l'orateur 1 min
2 Plan de l'exposé 1 min
3 Chiffre clé : 3 830 000 FCFA de ventes 2 min
4 Graphique : ventes par mois 2 min
(1 190 000 / 1 365 000 / 1 275 000)
5 Deux produits au-dessus de l'objectif 1 min
(Huile 1 450 000, Sucre 1 185 000)
6 Point de vigilance : repli de mars 1 min
(-6,59 % par rapport à février)
7 Recommandations chiffrées 1 min
8 Conclusion + questions 1 min
TOTAL : 10 min

Règles appliquées : une idée par diapositive, texte court,
chiffres en très grand, graphique lu et commenté à voix haute.
```

À retenir

• Une diapositive = une idée, en mots-clés ; le commentaire se fait à l'oral, pas en petit texte illisible.

• On répète à voix haute avec un chronomètre : le minutage d'un exposé ne se devine pas, il se mesure.

• Toujours trois copies du fichier : ordinateur, clé USB, cloud — et un test du projecteur avant la réunion.

Exercice

Pour présenter les résultats du trimestre, un collègue a préparé trois diapositives : la première contient le tableau complet des ventes (25 lignes, texte en 10 points), la deuxième un paragraphe entier de commentaires recopié du rapport, la troisième un graphique sans titre ni unités. Son exposé est prévu pour 10 minutes, mais il n'a jamais répété. 1) Relève au moins quatre défauts. 2) Propose un nouveau plan de présentation en 6 à 8 diapositives, avec le contenu de chacune en une phrase. 3) Que doit-il vérifier avant l'arrivée des participants ?

✔ Corrigé
1) Défauts : tableau illisible projeté au lieu d'être résumé (le tableau complet va en annexe ou en document remis, pas à l'écran) ; texte intégral lu à voix haute, ce qui endort le public ; graphique sans titre ni unités, donc incompréhensible ; aucun minutage ni répétition, donc un dépassement quasi certain ; textes en 10 points, illisibles au-delà du premier rang. 2) Plan proposé : 1) titre et orateur ; 2) plan ; 3) le chiffre clé du trimestre en très grand (total des ventes) ; 4) le graphique des ventes par mois, titré et avec ses unités ; 5) les deux produits ayant atteint leur objectif ; 6) le point de vigilance (le repli de mars) ; 7) les recommandations ; 8) conclusion et questions. Chaque diapositive tient en une idée et quelques mots. 3) Avant la réunion : tester l'ouverture du fichier sur l'ordinateur de la salle et le projecteur, vérifier la lisibilité depuis le fond, avoir la clé USB de secours et la copie dans le cloud, et chronométrer une dernière répétition à voix haute.

Leçon 6 — La gestion des fichiers et la sécurité des données

Retrouver un document en dix secondes ou en dix minutes : toute la différence tient à l'organisation des fichiers. La méthode tient en trois règles. Une arborescence claire, par grandes fonctions puis par année, où chaque dossier a une place évidente. Des noms de fichiers explicites et datés, de la forme AAAA-MM-JJ_Type_Description_Version (par exemple 2026-03-15_Facture_Client-Diallo_V2.pdf) : triés par nom, les fichiers se rangent automatiquement par date, et l'on sait ce qu'ils contiennent sans les ouvrir. Enfin, une règle d'équipe : tout le monde range au même endroit, avec les mêmes noms — le bureau de l'ordinateur et le dossier « Divers » n'existent pas dans une organisation sérieuse.

Même bien rangées, les données restent fragiles : disque qui tombe en panne, ordinateur volé, incendie, erreur de suppression, ou virus qui chiffre tous les fichiers contre rançon. La protection de référence est la règle 3-2-1 : conserver 3 copies des fichiers importants, sur 2 supports différents (par exemple le disque de l'ordinateur et un disque externe), dont 1 copie hors du bureau (cloud ou disque conservé dans un autre lieu). Une sauvegarde ne vaut que si elle est régulière — quotidienne ou hebdomadaire selon l'activité — et testée : de temps en temps, on essaie de restaurer un fichier pour vérifier que la copie est réellement utilisable le jour où l'on en aura besoin.

La sécurité quotidienne repose sur des gestes simples et défensifs. Des mots de passe longs, différents pour chaque service, gardés dans un gestionnaire de mots de passe plutôt que sur un papier sous le clavier ; la double authentification activée partout où elle existe ; les mises à jour du système et des logiciels installées sans attendre, car elles corrigent des failles connues ; l'écran verrouillé dès que l'on quitte son poste ; et une méfiance systématique envers les pièces jointes inattendues et les clés USB trouvées ou prêtées. Aucun de ces gestes ne demande d'être informaticien : ce sont des habitudes, et elles évitent la grande majorité des incidents qui frappent les petites entreprises.

L'essentiel
Organiser (arborescence + noms datés et explicites), sauvegarder selon la règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site) avec des tests de restauration, et appliquer l'hygiène de sécurité : mots de passe uniques, double authentification, mises à jour, écran verrouillé.

Exemple — Arborescence modèle, règles de nommage et plan de sauvegarde 3-2-1

```
ARBORESCENCE MODÈLE — Bamako Négoce (entreprise fictive)

Documents/
Bamako_Negoce/
01_Administration/ (courriers, statuts, contrats)
02_Comptabilite/
2026/ (par année, puis par mois)
Factures_Clients/
Factures_Fournisseurs/
03_Ventes/ (devis, bons de commande, suivis)
04_RH/ (dossiers du personnel, paie)
99_Archives/ (années terminées, en lecture seule)

RÈGLES DE NOMMAGE (même format pour tout le monde) :
AAAA-MM-JJ_Type_Description_Version.extension
Exemple : 2026-03-15_Facture_Client-Diallo_V2.pdf
-> tri automatique par date, contenu lisible sans ouvrir.
À bannir : « doc1 », « nouveau », « final_final2 », les espaces
multiples et les fichiers gardés sur le bureau.

SAUVEGARDE 3-2-1 :
3 copies : le fichier de travail + 2 copies de sauvegarde.
2 supports différents : disque interne + disque externe
(ou clé USB dédiée).
1 copie HORS SITE : service cloud ou disque déposé ailleurs.
Rythme : sauvegarde chaque soir pour la comptabilité,
test de restauration une fois par mois.
```

À retenir

- Un nom de fichier commence par la date au format AAAA-MM-JJ : le tri alphabétique devient un tri chronologique.
- Règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors du bureau — et une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde.
- Sécurité de base : mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour immédiates, écran verrouillé.

Exercice

Le gérant d'une boutique conserve tout sur le bureau de son unique ordinateur : « doc1.docx », « nouveau budget.xlsx », « final_final2.pdf », des photos de factures aux noms automatiques. Aucune sauvegarde n'existe. Le disque dur tombe en panne un lundi matin. 1) Quelles informations sont perdues et pourquoi l'absence d'organisation

aggrave-t-elle la situation ? 2) Propose une arborescence simple pour cette boutique (4 à 6 dossiers). 3) Mets en place un plan de sauvegarde 3-2-1 adapté à une très petite entreprise, avec le rythme de chaque copie.

✔ Corrigé
1) Sans copie ailleurs, la panne du disque unique fait perdre l'ensemble des documents : factures, budget, courriers. L'absence d'organisation aggrave tout : noms incompréhensibles, aucun moyen de savoir ce qui existait, ce qui est récent ou définitif, ni de reconstituer les priorités ; même les photos de factures, mal nommées, seront inexploitables. 2) Arborescence proposée : Documents/Boutique/ avec 01_Factures_Clients, 02_Factures_Fournisseurs, 03_Banque_et_Tresorerie, 04_Administration, 05_Photos_Justificatifs, 99_Archives ; à l'intérieur, tri par année et noms datés au format AAAA-MM-JJ. 3) Plan 3-2-1 adapté : copie de travail sur l'ordinateur ; copie 2 chaque soir sur une clé USB ou un disque externe conservé dans le tiroir fermé du magasin ; copie 3 une fois par semaine dans un service cloud (ou un second disque déposé au domicile du gérant). Coût quasi nul, geste de quelques minutes. Et une fois par mois, on rouvre un fichier depuis la sauvegarde pour prouver qu'elle fonctionne.

Leçon 7 — Internet, messagerie et travail collaboratif en ligne

Le courriel reste l'outil officiel des échanges professionnels, et sa qualité dit beaucoup de celui qui l'envoie. Un bon message a un objet précis qui annonce son contenu (« Commande n° 2026-041 — confirmation et facture », pas « Bonjour »), une formule d'appel, un seul sujet traité clairement, les pièces jointes annoncées dans le texte et nommées proprement, et une signature complète (nom, fonction, entreprise, téléphone). Les champs ont chacun leur rôle : À pour le destinataire qui doit agir, Cc pour les personnes simplement informées, Cci pour protéger les adresses quand on écrit à beaucoup de monde. On relit toujours avant d'envoyer — orthographe, destinataires, pièce jointe réellement attachée — et l'on répond dans un délai raisonnable, même si c'est pour accuser réception.

Le travail collaboratif en ligne évite le chaos des versions. Plutôt que de s'envoyer des pièces jointes nommées « rapport_corrigé_final2 », l'équipe travaille sur un document partagé unique, stocké dans un espace cloud, où chacun voit la dernière version, commente et propose des modifications tracées. Les droits d'accès se règlent finement : lecture seule pour les personnes qui consultent, modification pour les seuls rédacteurs. L'agenda partagé rend les réunions visibles par tous, et la visioconférence obéit aux mêmes règles qu'une réunion classique : ordre du jour envoyé avant, micro et caméra testés, et compte rendu écrit diffusé après — car ce qui n'est pas écrit n'a pas été décidé.

La messagerie est aussi la porte d'entrée préférée des escrocs : l'hameçonnage (phishing) consiste à imiter un expéditeur de confiance — banque, administration, direction — pour pousser le destinataire à cliquer sur un lien piégé ou à livrer son mot de passe. Les signaux d'alerte doivent devenir des réflexes : une adresse d'expéditeur qui ressemble à l'originale sans l'être tout à fait, une urgence fabriquée (« votre

compte sera fermé dans 24 heures »), un lien dont l'adresse réelle, visible en le survolant sans cliquer, ne mène pas au site officiel, une pièce jointe inattendue, une demande de mot de passe ou de code — qu'aucun service sérieux ne formule jamais par courriel. La conduite à tenir : ne rien cliquer, ne rien répondre, vérifier la demande par un autre canal (appel, site officiel tapé soi-même) et signaler le message au responsable informatique ou au fournisseur de messagerie.

L'essentiel
Un courriel professionnel = objet précis, un seul sujet, pièces jointes nommées et annoncées, signature complète, relecture avant envoi. Le collaboratif remplace les pièces jointes versionnées par un document partagé unique. Face à un message suspect : ne pas cliquer, vérifier par un autre canal, signaler.

Exemple — Courriel professionnel modèle, avec sa pièce jointe et ses contrôles

```
COURRIEL PROFESSIONNEL — modèle (entreprise fictive)
De : a.traore@bamako-negoce.ml
À : comptabilite@fournisseur-exemple.ml
Cc : chef.service@bamako-negoce.ml
Objet : Commande n° 2026-041 — confirmation et facture

Bonjour Madame Sy,

Je vous confirme notre commande n° 2026-041 du 12 mars 2026
(40 sacs de sucre, 720 000 FCFA, selon votre devis du 10 mars).
Merci de nous adresser la facture correspondante et de nous
confirmer le délai de livraison à notre entrepôt de Bamako.

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande signé :
« 2026-03-12_Bon-de-commande_2026-041.pdf ».

Cordialement,
Aminata Traoré — Service commercial, Bamako Négoce
Tél. : +223 00 00 00 00

AVANT D'ENVOYER, JE VÉRIFIE :
- Objet clair et précis ? - Pièce jointe bien présente ?
- Adresses des destinataires exactes (À / Cc) ?
- Ton poli, un seul sujet, orthographe relue ?
- Montants et références cohérents avec le devis ?
```

À retenir

• À = qui doit agir, Cc = qui est informé, Cci = adresses protégées lors d'un envoi à beaucoup de destinataires.

• Signaux d'hameçonnage : expéditeur presque correct, urgence fabriquée, lien masqué, pièce jointe inattendue, demande de mot de passe.

• Un document collaboratif partagé vaut mieux que dix pièces jointes versionnées : une seule version, des droits d'accès réglés.

Exercice

Tu reçois ce message (fictif, rédigé pour cet exercice) : « De : Securite-Banque <support@banque-securite-exemple.com> — Objet : URGENT !!! Votre compte sera fermé — Cher client, suite à un problème de sécurité, votre compte sera bloqué dans 24 heures. Cliquez immédiatement sur le lien ci-dessous et saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour éviter la fermeture : http://banque-exemple-securite.netlify.app/connexion. Sans réponse de votre part, vos fonds seront gelés. » Relève au moins cinq signaux d'alerte, puis décris la conduite à tenir, point par point.

✔ Corrigé
Signaux d'alerte : 1) l'urgence fabriquée et la menace (compte fermé, fonds gelés) destinées à faire agir sans réfléchir ; 2) la demande d'identifiant et de mot de passe, qu'une banque ne formule jamais par courriel ; 3) l'adresse d'expéditeur approximative (« banque-securite-exemple.com ») qui imite sans être celle de la banque ; 4) le lien qui mène à un domaine étranger (« netlify.app »), sans rapport avec le site officiel de la banque ; 5) le ton alarmiste et les points d'exclamation multiples, inhabituels dans un courrier bancaire officiel ; 6) l'absence de toute personnalisation (aucun nom, aucun numéro de compte partiel). Conduite à tenir : ne cliquer sur aucun lien et ne rien répondre ; ne saisir aucune information ; vérifier la situation par un canal indépendant — taper soi-même l'adresse du site officiel de la banque ou appeler son agence au numéro connu ; signaler le message comme hameçonnage dans la messagerie et le supprimer ; si un collègue a pu le recevoir aussi, le prévenir. En cas de doute réel sur le compte, seule la banque, contactée par ses canaux officiels, peut répondre.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Budget mensuel des charges dans le tableur

Un service tient son budget mensuel des charges dans un tableur (en FCFA), libellés en colonne A et montants en colonne B, lignes 2 à 7 : Loyer 150 000 ; Salaires 850 000 ; Fournitures 75 000 ; Transport 60 000 ; Téléphone et Internet 45 000 ; Divers 30 000. 1) Écris les formules qui calculent, en bas du tableau : le total des charges, la charge moyenne, la charge la plus élevée et la plus faible. 2) Écris la formule qui compte combien de charges dépassent 100 000 FCFA. 3) Écris la formule de la part des salaires dans le total (en pourcentage) et donne tous les résultats numériques attendus.

✔ Corrigé du TD 1
1) Total en B8 : =SOMME(B2:B7) -> 1 210 000 FCFA. Moyenne : =MOYENNE(B2:B7) -> 201 666,67 FCFA. Plus élevée : =MAX(B2:B7) -> 850 000 (les salaires). Plus faible : =MIN(B2:B7) -> 30 000 (divers). 2) Comptage : =NB.SI(B2:B7;">100000") -> 2 charges dépassent 100 000 FCFA : le loyer (150 000) et les salaires (850 000). 3) Part des salaires : =B3/B8 avec un format pourcentage (B3 contient les salaires, B8 le total ; en recopie, on écrirait $B$8) : 850 000 / 1 210 000 = 70,25 %. Lecture de gestion : les salaires absorbent plus des deux tiers des charges du service — c'est le poste à surveiller en priorité, et un tableur qui calcule juste le montre en une seconde.

TD 2 — Structurer une note de service dans le traitement de texte

Voici le texte brut d'une note de service (entreprise fictive) : « NOTE DE SERVICE — À tout le personnel. Objet : nouveaux horaires de la caisse. À compter du lundi 6 avril 2026, la caisse sera ouverte au public de 8 h à 16 h sans interruption. Les agents de caisse organiseront une pause déjeuner tournante d'une heure. Le chef de service reste joignable pour toute question. Rappel : les écarts de caisse doivent être signalés le jour même au chef de service. Bamako, le 30 mars 2026. La Direction. » Décris, étape par étape, comment transformer ce texte en document professionnel propre dans le traitement de texte : éléments à placer, styles à appliquer, en-tête, pied de page, et format d'envoi aux agents qui n'ont pas d'ordinateur.

✔ Corrigé du TD 2
Étapes attendues : 1) Saisir ou coller le texte en style Normal, puis structurer : le titre « Note de service » en style Titre 1 (ou titre de document), les mentions « À : tout le personnel », « Objet : nouveaux horaires de la caisse », « Date d'effet : 6 avril 2026 » en lignes distinctes et en gras via les styles de caractères de l'en-tête de note. 2) Aérer le corps en paragraphes courts : les horaires, l'organisation des pauses, le rappel sur les écarts de caisse (ce dernier peut devenir une liste à puces si d'autres rappels s'ajoutent). 3) Ajouter l'en-tête de page avec le nom de l'entreprise et la mention « Note de service », le pied de page avec « Page X sur Y » et la date de la note (30 mars 2026). 4) Relire (dates cohérentes : note du 30 mars pour un effet au 6 avril), enregistrer avec un nom explicite, par exemple 2026-03-30_Note-de-service_Horaires-caisse_V1. 5) Diffusion : envoi du PDF par courriel aux agents équipés, et impression affichée au tableau du personnel pour les autres — un document professionnel doit atteindre tous ses destinataires, pas seulement ceux qui ont une adresse de messagerie.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Tableau de bord mensuel des commerciaux dans le tableur

Tu es assistant(e) de gestion chez Bamako Négoce (entreprise fictive). La direction te demande un tableau de bord des ventes du mois pour ses quatre commerciaux : Aminata 620 000 FCFA ; Bakary 480 000 ; Fatoumata 755 000 ; Seydou 390 000. À réaliser dans un tableur (Excel ou LibreOffice Calc) : 1) un tableau propre (nom du commercial, ventes du mois) avec un titre, l'unité en FCFA et une mise en forme lisible ; 2) en bas du tableau, le total des ventes et la moyenne par commercial, par des formules ; 3) une colonne « Commission (5 %) » calculée par formule à partir des ventes ; 4) une colonne « Prime » qui affiche « Prime » si les ventes atteignent 500 000 FCFA et « Pas de prime » sinon, grâce à la fonction SI ; 5) le comptage du nombre de primes par NB.SI ; 6) un graphique en colonnes des ventes par commercial, avec titre et unités. Remets le fichier avec un nom explicite, et joins une phrase de conclusion pour la direction.

✔ Attendus du TP 1
Attendus et résultats à obtenir (toute différence signale une formule à corriger) : total des ventes =SOMME(...) -> 2 245 000 FCFA ; moyenne =MOYENNE(...) -> 561 250 FCFA. Commissions à 5 % (formule du type =B2*5% recopiée) : Aminata 31 000 ; Bakary 24 000 ; Fatoumata 37 750 ; Seydou 19 500 ; total des commissions : 112 250 FCFA. Colonne Prime avec =SI(B2>=500000;"Prime";"Pas de prime") : Aminata « Prime », Bakary « Pas de prime », Fatoumata « Prime », Seydou « Pas de prime ». Comptage =NB.SI(plage des primes;"Prime") -> 2 primes. Le graphique en colonnes montre Fatoumata en tête (755 000) et Seydou en dernier (390 000), axe partant de zéro, titre « Ventes du mois par commercial (FCFA) ». Nom de fichier attendu, par exemple : 2026-03-31_Tableau-de-bord_Commerciaux_V1.xlsx (ou .ods). Phrase de conclusion possible : « Le mois se termine à 2 245 000 FCFA de ventes, portées par Fatoumata et Aminata qui dépassent toutes deux l'objectif de 500 000 FCFA ; un accompagnement de Seydou (390 000 FCFA) est à prévoir le mois prochain. » Critères d'évaluation : formules réelles (aucun total tapé à la main), résultats exacts, graphique titré et honnête, nom de fichier conforme aux règles de la leçon 6.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un article est affiché 85 000 FCFA. Le magasin accorde une remise de 12 %, puis la TVA de 18 % s'applique sur le prix remisé. 1) Écris les formules de tableur qui calculent le prix remisé puis le prix TTC, en plaçant le prix de départ en B2, la remise en B3 et le calcul en cascade. 2) Donne les résultats numériques.

✔ Corrigé
1) Prix remisé en B4 : =B2*(1-B3) avec B3 formaté en pourcentage (12 %) — ou, en valeur directe, =B2*(1-12%). Prix TTC en B5 : =B4*(1+18%) ou =B4*1,18. L'ordre compte : la TVA s'applique sur le prix après remise, pas sur le prix de départ. 2) Résultats : prix remisé = 85 000 x 0,88 = 74 800 FCFA ; TVA = 74 800 x 18 % = 13 464 FCFA ; prix TTC = 74 800 + 13 464 = 88 264 FCFA. Vérification d'ordre de grandeur : malgré la remise, le client paie plus que le prix affiché (88 264 > 85 000), ce qui est normal puisque la TVA (18 %) dépasse la remise (12 %).

Exercice 2

Un enseignant calcule la moyenne pondérée d'un élève à partir de trois notes : 12 (coefficient 2), 9 (coefficient 1), 15 (coefficient 3), saisies en B2:B4 pour les notes et C2:C4 pour les coefficients. 1) Pourquoi =MOYENNE(B2:B4) serait-elle une erreur ? 2) Écris la formule correcte utilisant SOMMEPROD. 3) Donne le résultat.

✔ Corrigé
1) MOYENNE traiterait les trois notes à égalité, alors que la note de 15 pèse trois fois plus que celle de 9 : le résultat serait (12 + 9 + 15) / 3 = 12,00, qui ne respecte pas les coefficients. 2) Formule : =SOMMEPROD(B2:B4;C2:C4)/SOMME(C2:C4). SOMMEPROD multiplie chaque note par son coefficient et additionne les produits : 12x2 + 9x1 + 15x3 = 24 + 9 + 45 = 78 ; la somme des coefficients vaut 2 + 1 + 3 = 6. 3) Moyenne pondérée : 78 / 6 = 13,00. La différence avec 12,00 vient entièrement du poids fort de la meilleure note — c'est exactement ce que les coefficients sont censés produire.

Exercice 3

Un agent reçoit un courriel de « Direction des ressources humaines » avec en pièce jointe un fichier nommé « augmentation-salaire-2026.pdf.exe », l'invitant à l'ouvrir « pour découvrir sa nouvelle grille de salaire ». L'adresse d'expédition est ressources-humaines@entreprise-exemple-gratuit.com alors que l'entreprise utilise ses propres adresses en @son-nom.ml. 1) Relève les signaux d'alerte. 2) Que doit faire l'agent, dans l'ordre ?

✔ Corrigé
Signaux d'alerte : 1) la double extension « .pdf.exe » : le fichier est un programme exécutable déguisé en document PDF — signal quasi certain de piège ; 2) l'adresse d'expéditeur sur un domaine gratuit sans rapport avec le domaine officiel de l'entreprise ; 3) le sujet appât (une augmentation de salaire) conçu pour provoquer un clic rapide et émotif ; 4) l'absence de toute annonce préalable d'un tel envoi par les canaux habituels. Conduite à tenir, dans l'ordre : ne pas ouvrir la pièce jointe et ne répondre à rien ; signaler le message au responsable informatique ou à la direction par un autre canal (appel ou passage au bureau) ; transférer ou montrer le message à l'informatique pour analyse, puis le supprimer ; prévenir les collègues susceptibles de l'avoir reçu. Et rappeler la règle : les documents sensibles de paie ne circulent jamais ainsi — en cas de doute, on vérifie toujours par un canal indépendant avant de toucher à la pièce jointe.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans un tableur, toute formule commence par…

   A) Le signe =

   B) Le signe $

   C) Le mot TOTAL

2. Dans le tableau des ventes, =MOYENNE(B2:D2) calcule…

   A) Le total des trois mois

   B) La moyenne des ventes des trois mois de la ligne 2

   C) Le nombre de mois

3. Dans la formule =E2/$E$6, les signes $ servent à…

A) Afficher un symbole monétaire

B) Bloquer la référence E6 quand on recopie la formule

C) Mettre la cellule en gras

4. =SI(E2>=1000000;"Atteint";"Non atteint") affiche « Atteint » lorsque…

A) E2 est vide

B) E2 vaut exactement 0

C) E2 est supérieur ou égal à 1 000 000

5. Un tableau croisé dynamique sert principalement à…

A) Écrire des lettres types

B) Résumer et croiser de grandes quantités de données

C) Créer des mots de passe

6. Utiliser les styles Titre 1 et Titre 2 dans un traitement de texte permet notamment de…

A) Générer automatiquement le sommaire du document

B) Imprimer en couleur

C) Traduire le document en anglais

7. La règle de sauvegarde 3-2-1 signifie…

A) 3 mots de passe, 2 écrans, 1 clé USB

B) 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors du bureau

C) Sauvegarder 3 fois par jour, 2 fois par semaine, 1 fois par mois

8. Quel élément est un signal d'hameçonnage (phishing) ?

A) Un objet de message précis et attendu

B) Une signature complète avec téléphone

C) Un message urgent qui exige votre mot de passe en cliquant sur un lien

9. L'extension native d'un classeur LibreOffice Calc est…

A) .docx

B) .ods

C) .pptx

10. Pour montrer l'évolution des ventes mois par mois sur un trimestre, le graphique le plus adapté est…

A) Un graphique en secteurs à 12 parts

B) Une courbe (graphique en lignes)

C) Une photo des produits

Corrigés du QCM

1. Réponse A — Le signe = annonce au tableur qu'il doit calculer ; sans lui, le contenu est lu comme du texte ou un nombre.

2. Réponse B — MOYENNE divise la somme des valeurs par leur nombre : ici, la moyenne mensuelle du produit de la ligne 2.

3. Réponse B — Les $ créent une référence absolue : E6 (le total général) reste fixe pendant la recopie, pendant que E2 devient E3, E4…

4. Réponse C — Le test E2>=1000000 est vrai : la fonction renvoie alors la première valeur, « Atteint ».

5. Réponse B — Le TCD totalise une base de données par catégories croisées (régions x produits, par exemple) sans écrire de formules.

6. Réponse A — Le sommaire automatique se construit à partir des titres stylés, avec les bons numéros de page, et se met à jour en un clic.

7. Réponse B — 3 copies, 2 supports différents, 1 copie hors site : c'est la protection de référence contre la panne, le vol ou l'incendie.

8. Réponse C — Urgence fabriquée + demande de mot de passe + lien à cliquer : la combinaison typique de l'hameçonnage. Aucun service sérieux ne demande un mot de passe par courriel.

9. Réponse B — .ods est le format natif de Calc ; .docx concerne les textes et .pptx les présentations. Calc peut aussi enregistrer en .xlsx.

10. Réponse B — La courbe suit une évolution dans le temps ; les secteurs servent à répartir un total en parts, à un instant donné.

Résumé — les notions importantes

• Le poste du gestionnaire se choisit selon l'usage : processeur correct, 8 Go de mémoire vive, disque SSD, écran confortable — et LibreOffice offre une suite bureautique libre et complète.

• Dans le traitement de texte, les styles (Titre 1, Titre 2, Normal) structurent le document, homogénéisent la présentation et génèrent le sommaire automatique ; le document envoyé part en PDF.

• Dans le tableur, toute formule commence par = : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN, SI, NB.SI et RECHERCHEV couvrent l'essentiel, avec des références relatives pour recopier et absolues ($) pour figer.

• Le tableau croisé dynamique résume une base propre en totaux croisés dont lignes et colonnes doivent se recouper ; le graphique se choisit selon le message et démarre son axe à zéro.

• Une présentation appuie un oral : une idée par diapositive, des chiffres en grand, un déroulé minuté et répété à voix haute, avec des copies de secours du fichier.

• Des fichiers bien nommés (AAAA-MM-JJ_Type_Description_Version) dans une arborescence claire, une sauvegarde 3-2-1 régulière et testée, et l'hygiène de sécurité (mots de passe uniques, double authentification, mises à jour) protègent le travail.

• Le courriel professionnel est précis et relu avant envoi ; face à un message suspect (urgence, lien masqué, pièce jointe inattendue, demande de mot de passe), on ne clique pas : on vérifie par un autre canal et on signale.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — L'ordinateur et les logiciels : notions essentielles pour le gestionnaire
Processeur = calcul, mémoire vive = travail en cours (perdu à l'extinction), disque = conservation durable des fichiers. ; Le gestionnaire utilise quatre familles de logiciels : système d'exploitation, bureautique, logiciels métiers, navigateur et messagerie. ; LibreOffice est une suite bureautique libre et gratuite, compatible avec les formats de Microsoft Office.

Fiche 2 — Le traitement de texte : documents professionnels structurés
Appliquer les styles (Titre 1, Titre 2, Normal) plutôt que formater chaque titre à la main : homogénéité et modifications globales. ; Des titres stylés permettent de générer et de mettre à jour automatiquement le sommaire, avec les bons numéros de page. ; Le document envoyé à l'extérieur part en PDF : la mise en page est figée et lisible partout.

Fiche 3 — Le tableur : formules, fonctions et tableaux de gestion
Une formule commence toujours par = ; si le résultat ne se recalcule pas, c'est qu'on a tapé un nombre, pas une formule. ; Référence relative pour recopier, référence absolue ($E$6) pour figer une cellule de référence comme un total ou un taux. ; En syntaxe française, les arguments d'une fonction se séparent par des points-virgules : =SI(test;valeur si vrai;valeur si faux).

Fiche 4 — Graphiques et tableaux croisés pour l'aide à la décision
Un TCD exige une base propre : une ligne d'en-têtes, aucune ligne vide, une ligne par enregistrement. ; Contrôle obligatoire : le grand total obtenu par les lignes doit égaler celui obtenu par les colonnes. ; Chaque type de graphique a son message : colonnes pour comparer, courbe pour une évolution, secteurs pour des parts d'un total.

Fiche 5 — Les logiciels de présentation : concevoir un exposé clair
Une diapositive = une idée, en mots-clés ; le commentaire se fait à l'oral, pas en petit texte illisible. ; On répète à voix haute avec un chronomètre : le minutage d'un exposé ne se devine pas, il se mesure. ; Toujours trois copies du fichier : ordinateur, clé USB, cloud — et un test du projecteur avant la réunion.

Fiche 6 — La gestion des fichiers et la sécurité des données
Un nom de fichier commence par la date au format AAAA-MM-JJ : le tri alphabétique devient un tri chronologique. ; Règle 3-2-1 : 3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors du bureau — et une sauvegarde non testée n'est pas une sauvegarde. ; Sécurité de base : mots de passe longs et uniques, double authentification, mises à jour immédiates, écran verrouillé.

Fiche 7 — Internet, messagerie et travail collaboratif en ligne
À = qui doit agir, Cc = qui est informé, Cci = adresses protégées lors d'un envoi à beaucoup de destinataires. ; Signaux d'hameçonnage : expéditeur presque correct, urgence fabriquée, lien masqué, pièce jointe inattendue, demande de mot de passe. ; Un document collaboratif partagé vaut mieux que dix pièces jointes versionnées : une seule version, des droits d'accès réglés.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Créer une TABLE DES MATIÈRES automatique [Cours WORD] + Numérotation des titres + STYLES

Chaîne : Thom Reo · Langue : Français · Niveau : Débutant
Le pas à pas complet de la leçon 2 : appliquer les styles de titres, les numéroter automatiquement et générer une table des matières qui se met à jour toute seule. À regarder en refaisant chaque étape sur ton propre document.

https://www.youtube.com/watch?v=71645Z8g7rY

Leçon 3 — Excel : les Fonctions et Formules les plus UTILES !

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Le tour des fonctions qui servent vraiment en gestion : SOMME, MOYENNE, SI, NB.SI, RECHERCHEV et leurs voisines, chacune montrée sur un exemple. Le prolongement direct du tableau de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=T6gm5MQ0URc

Leçon 3 — [TUTO] LibreOffice Calc : les BASES en 30 minutes ! (Tutorial / cours en français)

Chaîne : Bertrand . Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant
La prise en main du tableur libre et gratuit : cellules, formules, fonction SI, graphiques et tris. Idéal si ton poste utilise LibreOffice Calc plutôt qu'Excel : les gestes et les fonctions sont les mêmes.

https://www.youtube.com/watch?v=2ET0w2BRVME

Leçon 1 — Excel Formation Complète - Partie 1

Chaîne : OfficeEnPratique · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une formation longue et guidée pour démarrer : interface, cellules, formats, premières formules et fonctions de base (SOMME, MOYENNE, MIN, MAX, SI). Parfaite pour accompagner les leçons 1 et 3 si tu pars de zéro.

https://www.youtube.com/watch?v=4ivVa1rhl1s

Leçon 4 — Résume 300 lignes Excel en 30s : tableau croisé dynamique

Chaîne : Heurenaute · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La démonstration éclair de la leçon 4 : transformer une longue base de ventes en synthèse par tableau croisé dynamique, en quelques glisser-déposer. Regarde-la, puis reproduis le geste sur le tableau croisé de l'exemple du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=cKtPAWLxvOc

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA (Administration des affaires), Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Support Microsoft (support.microsoft.com/fr-fr) : aide officielle et gratuite sur Excel, Word et PowerPoint, avec des pas à pas pour chaque fonction citée dans ce cours.

• Aide LibreOffice en français (help.libreoffice.org) et guides officiels de The Document Foundation : la documentation complète de Writer, Calc et Impress, librement téléchargeable.

• ANSSI — Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (cyber.gouv.fr) : guides d'hygiène informatique et conseils publics pour reconnaître l'hameçonnage et protéger ses mots de passe.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (titres et chaînes vérifiés via YouTube au moment de la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !